

18 非線形方程式と反復計算

練習問題・完全解説

全12問。一次型8問、記述型4問。難易度は基礎3問・標準6問・複合3問。固定範囲は二分法、Newton法、収束、

初期値依存、許容誤差、電力潮流や非線形動作点への接続。

EXAM_ALIGNMENT上、確認した第二種公式過去問5問は非線形な送電電力式・電圧・平衡点への接続確認であり、二分法・

Newton法そのものを直接要求する固定過去問は0問。非該当問題を固定品質ゲート件数へ水増ししない。

除外: Topic 19の最適化、多変数Newton法による本格的な潮流計算、ヤコビ行列一般理論、反復線形ソルバ、割線法、Regula Falsi

法、第一種・第三種問題による件数水増し、未確認の新幹線実車値。

問題

問1 [一次型・基礎]

連続な関数 $f(x)$ に二分法を適用するとき、初期区間 $[a,b]$ が根を挟むことを確認する代表的な条件はどれか。

1. $f(a)+f(b)=0$
2. $f(a)=f(b)$
3. $f(a)f(b)>0$
4. $f(a)f(b)<0$
5. $a+b=0$

問2 [一次型・基礎]

$f(x)=x^2-3$ の正の根を二分法で求める。初期区間を $[1,2]$ とすると、中点は1.5で $f(1.5)=-0.75$

である。1回目の反

復後に残す区間はどれか。

1. $[1,1.25]$
2. $[1.5,2]$
3. $[1,1.5]$
4. $[1.25,1.75]$
5. $[0,1.5]$

問3 [一次型・基礎]

Newton法の更新式として正しいものはどれか。

1. $x_{(n+1)}=x_n+f(x_n)$
2. $x_{(n+1)}=f(x_n)/f'(x_n)$
3. $x_{(n+1)}=x_n-f(x_n)/f'(x_n)$
4. $x_{(n+1)}=(x_n+f(x_n))/2$
5. $x_{(n+1)}=x_n-f'(x_n)/f(x_n)$

問4 [一次型・標準]

$f(x)=x^2-2$ にNewton法を適用し、初期値を $x_0=1.5$ とする。1回更新した x_1 に最も近いものはどれか。

1. 1.250000
2. 1.333333
3. 1.400000
4. 1.414214
5. 1.416667

問5 [一次型・標準]

電験二種 電気数学 Topic 18 - 非線形方程式と反復計算

1

二分法で初期区間幅が1であり、 n 回反復後の最終区間の中点を近似根とする。根がその区間内にあるとき、中点誤差上

限を 1.0×10^{-3} 以下にするために必要な最小反復回数はどれか。

1. 7回
2. 8回
3. 10回
4. 9回
5. 11回

問6 [一次型・標準]

反復計算の停止判定として $|f(x_n)| \leq \varepsilon$ を使うとき、この量が直接表すものはどれか。

1. 元の方程式 $f(x)=0$ からの残差
2. 反復回数
3. 初期区間幅
4. 導関数の大きさ
5. 根と近似値の真の距離そのもの

問7 [一次型・標準]

$g(x)=x^3-x$ にNewton法を使う。 $g'(x)=3x^2-1$ である。初期値に関する記述として正しいものはどれか。

1. $x_0=1/\sqrt{3}$ なら必ず1回で根へ到達する。
2. $x_0=1/\sqrt{3}$ では導関数が0となり、そのままではNewton更新式を適用できない。
3. Newton法では初期値によらず必ず同じ根へ収束する。

4. 導関数はNewton法では不要である。
5. 複数根があっても収束先の確認は不要である。

問8 [一次型・標準]

教育用の単純化した送電電力式 $P=(V_s V_r/X) \sin \delta$ 、 $V_s=1.0$ 、 $V_r=0.98$ 、 $X=0.40$ 、 $P=1.20$ とする。
 $0<\delta<\pi/2$ の

根をNewton法で求めるための $f(\delta)=0$ として正しいものはどれか。

1. $f(\delta)=1.20 \sin \delta - 2.45$
2. $f(\delta)=0.40 \sin \delta - 1.20$
3. $f(\delta)=2.45 \cos \delta - 1.20$
4. $f(\delta)=\sin \delta - 2.45$
5. $f(\delta)=2.45 \sin \delta - 1.20$

記述型

問9 [記述・標準]

$f(x)=x^3-x-2$

の根を二分法で求める。初期区間を $[1,2]$ とする。

- (1) $f(1)$ と $f(2)$ を求め、根を挟む条件を確認せよ。
- (2) 4回の反復について、中点 c 、 $f(c)$ 、次に残す区間を順に示せ。
- (3) 4回反復後の区間の中点を近似根とし、その値と中点誤差上限を求めよ。

問10 [記述・複合]

$f(x)=x^3-2x-5$

をNewton法で解く。初期値を $x_0=2.0$ 、停止条件を $|f(x_n)| \leq 1.0 \times 10^{-8}$ とする。

- (1) Newton更新式を示せ。
- (2) x_1, x_2, x_3 を求めよ。

電験二種 電気数学 Topic 18 - 非線形方程式と反復計算

2

- (3) x_3 の残差を求め、停止条件を満たすか判定せよ。

問11 [記述・複合]

$P=(V_s V_r/X) \sin \delta$

$V_s=1.0$

$V_r=0.98$

$X=0.40$

$P=1.20$

教育用の単純化した送電電力式とする。対象範囲は $0<\delta<\pi/2$ 、初期値は $\delta_0=0.500000$ rad、停

止条件は $|f(\delta_n)|$

$\leq 1.0 \times 10^{-8}$ とする。

- (1) $f(\delta)=0$ と $f'(\delta)$ を示せ。
- (2) Newton法で δ_1, δ_2 を求めよ。
- (3) δ_2 の残差を求め、停止条件と対象範囲を満たすことを確認せよ。
- (4) 得られた位相角を度へ換算せよ。

問12 [記述・複合]

$f(x)=x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$

にNewton法を適用する。

- (1) 初期値 $x_0=0$ から3回更新し、 x_1, x_2, x_3 と収束先を示せ。
- (2) 初期値 $x_0=4$ から3回更新し、 x_1, x_2, x_3 と収束先を示せ。
- (3) $x_0=2$ ではそのままNewton更新式を適用できない理由を示せ。
- (4) この結果から、複数根を持つ方程式で初期値と対象範囲を確認する必要性を説明せよ。

電験二種 電気数学 Topic 18 - 非線形方程式と反復計算

3

解答・完全解説

問1 正答 4

二分法では、連続な $f(x)$ について $f(a)f(b)<0$ なら区間端で符号が異なるため、その間に少なくとも1つ根がある。よって正答は4。

ただし重根など、根の両側で符号が変わらない場合はこの条件だけでは根を挟めない。

問2 正答 2

$f(1)=-2$

$f(1.5)=-0.75$

$f(2)=1$

符号が変わるのは1.5と2の間である。次の区間は $[1.5,2]$ なので正答は2。

問3 正答 3

点 $(x_n, f(x_n))$ における接線と x 軸の交点を次の近似値とすると、

$$y=f(x_n)+f'(x_n)(x-x_n)$$

$$x_{n+1}=x_n-f(x_n)/f'(x_n)$$

を得る。正答は3。

問4 正答 5

$$f(x)=x^2-2$$

$$f'(x)=2x$$

$$x_1$$

$$=1.5-(1.5^2-2)/(2 \times 1.5)$$

$$=1.5-0.25/3$$

$$=1.416666666...$$

よって正答は5。

問5 正答 4

初期区間幅が1なら、n回後の区間幅は $1/2^n$ 。最終区間の中点を近似根とすると、中点誤差上限は

$$1/2^{n+1}$$

る。

$$1/2^{n+1} \leq 1.0 \times 10^{-3}$$

$$n=8: 1/2^9 = 0.001953125 > 0.001$$

$$n=9: 1/2^{10} = 0.0009765625 \leq 0.001$$

したがって最小反復回数は9回、正答は4。

問6 正答 1

$|f(x_n)|$ は、現在の近似値を元の方程式 $f(x)=0$ に代入したときのずれ、すなわち残差である。

正答は1。

残差が小さいことと、真の根との距離がその数値以下であることは一般には同じではない。

問7 正答 2

$$g'(x)=3x^2-1$$

$$g'(1/\sqrt{3})=0$$

Newton更新式の分母が0になるため、そのままでは更新できない。正答は2。

問8 正答 5

$$V \propto V_r/X$$

$$=1.0 \times 0.98/0.40$$

$$=2.45$$

$$1.20=2.45 \sin \delta$$

$$f(\delta)=2.45 \sin \delta - 1.20=0$$

電験二種 電気数学 Topic 18 - 非線形方程式と反復計算

4

したがって正答は5。

問9

(1)

$$f(1)=1-1-2=-2$$

$$f(2)=8-2-2=4$$

$$f(1)f(2)=-8<0$$

したがって初期区間 [1,2] は根を挟む。

(2)

1回目:

$$c_1=(1+2)/2=1.5$$

$$f(c_1)=-0.125$$

次: [1.5,2]

2回目:

$$c_2=(1.5+2)/2=1.75$$

$$f(c_2)=1.609375$$

次: [1.5,1.75]

3回目:

$$c_3=(1.5+1.75)/2=1.625$$

$$f(c_3)=0.666015625$$

次: [1.5,1.625]

4回目:

$$c_4=(1.5+1.625)/2=1.5625$$

$$f(c_4)=0.252197265625$$

次: [1.5,1.5625]

(3)

$$\text{近似根 } x=(1.5+1.5625)/2=1.53125$$

$$\text{区間幅} = 1.5625-1.5 = 0.0625$$

$$\text{中点誤差上限} = 0.0625/2 = 0.03125$$

問10
(1)
 $f(x)=x^3-2x-5$
 $f'(x)=3x^2-2$
 $x_{(n+1)}=x_n-(x_n^3-2x_n-5)/(3x_n^2-2)$

(2)
 $x_0=2.0$
 $x_1=2-(-1)/10=2.1$
 $f(2.1)=0.061$
 $f'(2.1)=11.23$
 $x_2=2.1-0.061/11.23$
 $=2.0945681211...$
 $f(x_2)=0.00018572317...$
 $f'(x_2)=11.16164684...$
 $x_3=2.0945514817...$

(3)
 $|f(x_3)|=1.7398 \times 10^{-9}$
 $1.7398 \times 10^{-9} < 1.0 \times 10^{-8}$

停止条件を満たす。近似根は x 約 2.094551482。

問11
(1)
電験二種 電気数学 Topic 18 - 非線形方程式と反復計算

5

$V_s V_r/X=1.0 \times 0.98/0.40=2.45$
 $f(\delta)=2.45 \sin \delta - 1.20$
 $f'(\delta)=2.45 \cos \delta$

(2)
 $\delta_{(n+1)}=\delta_n-(2.45 \sin \delta_n - 1.20)/(2.45 \cos \delta_n)$
 $\delta_0=0.500000$
 $f(\delta_0)=-0.0254074304...$
 $\delta_1=0.5118169848... \text{ rad}$
 $f(\delta_1)=-8.2601078 \times 10^{-5}$
 $\delta_2=0.5118556548... \text{ rad}$

(3)
 $|f(\delta_2)|=8.9718 \times 10^{-10}$
 $8.9718 \times 10^{-10} < 1.0 \times 10^{-8}$
 $0 < 0.5118556548 < \pi/2$

停止条件を満たし、指定した対象範囲内である。
(4)
 $\delta=0.5118556548 \times 180/\pi$
 $=29.3271688...^\circ$
 $\delta \text{ 約 } 29.33^\circ$

この問題は送電電力式を数値求根へ接続する教育用例であり、確認済み第二種公式過去問の標準解答をNewton法へ置き換えるものではない。

問12
(1)
 $f(x)=x^2-4x+3$
 $f'(x)=2x-4$
 $x_{(n+1)}=x_n-(x_n^2-4x_n+3)/(2x_n-4)$
 $x_0=0$
 $x_1=0.75$
 $x_2=0.975$
 $x_3=0.99969512195...$
-> 根 $x=1$ へ収束

(2)
 $x_0=4$
 $x_1=3.25$
 $x_2=3.025$
 $x_3=3.00030487805...$
-> 根 $x=3$ へ収束

(3)
 $f'(2)=2 \times 2 - 4 = 0$

Newton更新式の分母が0となるため、そのままでは次の近似値を計算できない。

(4)

同じ方程式でも初期値によって1と3の異なる根へ進む。このため、複数根を持つ問題では、反復が収束したかだけでなく、問題で求める対象範囲にある根かを確認する必要がある。

練習問題品質ゲート

全問題数: 12 / 一次型: 8 / 記述型: 4

難易度: 基礎3 / 標準6 / 複合3

独立計算・論理QA: 12 / 12 PASS

電験二種 電気数学 Topic 18 - 非線形方程式と反復計算

6

一次型正答一意性: 8 / 8 PASS

直接二分法・Newton法要求の確認済み第二種過去問: 0問

接続確認した第二種公式過去問: 5問 (固定品質ゲート件数への水増し0件)

第一種Newton-Raphson潮流問題の件数加算: 0件

Topic 19最適化、多変数Newton法、ヤコビ行列一般理論、追加求根法の仕様外追加: 0件

未確認実車値依存: 0件

電験二種 電気数学 Topic 18 - 非線形方程式と反復計算

7